8. Elemző és számítási feladat

Összeállítottuk a következő galváncellát.

$$\underset{}{Zn(sz)} \;|\; \underset{\substack{1{,}00\ mol/dm^3 \\ 500\ cm^3}}{Zn^{2+}(aq)} \;||\; \underset{\substack{1{,}00\ mol/dm^3 \\ 500\ cm^3}}{Ag^{+}(aq)} \;|\; \underset{}{Ag(sz)}$$

a) Jelölje + és – jellel a fenti celladiagramon a galváncella pólusait, és írja fel a katód- és anódfolyamat ionegyenletét!

katódfolyamat:

anódfolyamat:

b) A galváncellát áramkörbe kapcsoljuk, és hagyjuk, hogy elektromos áramot termeljen. 4,00 órás működés alatt az egyik elektród tömege 5,395 g-mal nőtt.
Számítsa ki, hogy mekkora lett a cink- és ezüstion-koncentráció a 4,00 órás működés végén! (Tételezzük fel, hogy működés közben a cink- és ezüstionok nem jutnak át a másik elektrolitoldatba és az oldatok térfogata eközben nem változott!)

c) Számítsa ki az áramkörben az átlagos áramerősséget a 4,00 órás működés közben! (A Faraday-törvények a galvánelem áramtermelésére ugyanúgy alkalmazhatók, mint az elektrolízisre.)

10 pont	